

# 8/18打ち合わせ資料

大口研究室M1 畠中響生

# 目次

---

1.本研究の全体像/アブストラクトの確認

2.研究の進め方について

3.その先の展望について

# 目次

---

1.本研究の全体像/アブストラクトの確認

2.研究の進め方について

3.その先の展望について

# アブストラクト

---

タイトル：「柏の葉エリアにおける低速自動運転バス混在時の交通流への影響評価」

概要案：現在，東京大学柏キャンパス～柏の葉キャンパス駅間でレベル2自動運転バスの実証実験が行われている．自動運転バスは技術的課題や車内事故防止の観点から低速で運行されることが想定される．本研究では交通流シミュレーターMicroAvenueを用い，低速自動運転バスと他の交通モードの混在時の交通流への影響を評価する．さらに，路上駐停車対策の有効性についても検証する．これらの分析を通して，シミュレーションと実証実験により自動運転バス導入に向けた具体的な検討プロセスを示すことを目指す．

# 本研究の背景

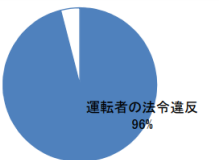
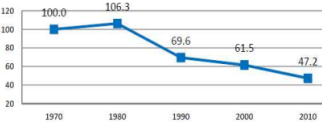
---

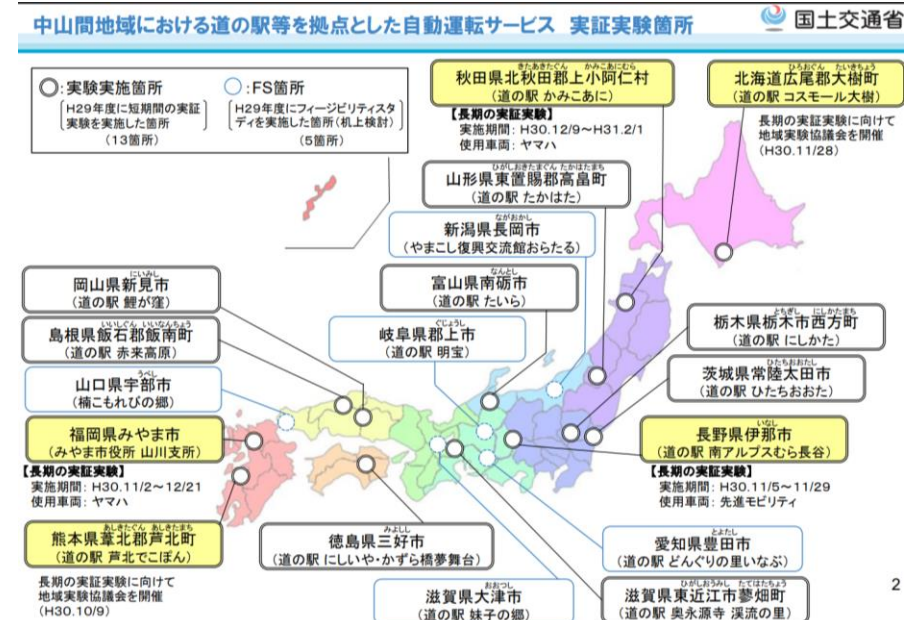
タイトル：「柏の葉エリアにおける低速自動運転バス混在時の交通流への影響評価」

概要案：**現在，東京大学柏キャンパス～柏の葉キャンパス駅間でレベル2自動運転バスの実証実験が行われている．自動運転バスは技術的課題や車内事故防止の観点から低速で運行されることが想定される．**本研究では交通流シミュレーターMicroAvenueを用い，低速自動運転バスと他の交通モードの混在時の交通流への影響を評価する．さらに，路上駐停車対策の有効性についても検証する．これらの分析を通して，シミュレーションと実証実験により自動運転バス導入に向けた具体的な検討プロセスを示すことを目指す．

# 自動運転車に期待されること

## 自動運転の実現により期待される効果

| 交通事故の低減                                                                                                                                                                                                          | 渋滞の解消・緩和                                                                                                                                           | 少子高齢化への対応<br>生産性の向上                                                                                                                                                                                                     | 国際競争力の強化                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>現在の課題</b><br>交通事故により年間4,000人超が死亡(※1)<br>→ 交通事故の96%は運転者に起因<br>法令違反関連死亡事故発生件数(H25年)<br><br>官民ITS構想・ロードマップ2015(平成27年6月IT戦略本部)より | <b>現在の課題</b><br>渋滞による経済活動の阻害、沿道環境の悪化等<br>→ 不適切な車間距離や加減速が渋滞の一因<br> | <b>現在の課題</b><br>地方部を中心として高齢者の移動手段が減少<br>→ 公共交通の衰退、加齢に伴う運転能力の低下等が要因<br><br>路線バスの1日あたり運行回数(1970年を100とした指数)<br>・少子高齢化を背景として、トラック等の運転者の不足 | <b>現在の課題</b><br>日欧米において自動運転の開発・普及に向けた取り組みが活発化<br>→ 我が国の基幹産業である自動車産業の競争力確保が必要<br> |
| <b>期待される技術</b><br>・自動ブレーキ<br>・安全な速度管理<br>・車線の維持<br>など                                                                                                                                                            | <b>期待される技術</b><br>・安全な車間距離の維持<br>・適切な速度管理(急な加減速の防止)<br>など                                                                                          | <b>期待される技術</b><br>・公共交通から目的地までの数km程度の自動運転<br>・高速道路での隊列走行 など                                                                                                                                                             | <b>期待される取組</b><br>・我が国主導の下、自動運転に係る国際基準の策定<br>・自動運転関連技術の開発の促進およびパッケージ化                                                                                               |
| <b>効果</b><br>運転者のミスに起因する事故の防止                                                                                                                                                                                    | <b>効果</b><br>渋滞につながる運転の抑止                                                                                                                          | <b>効果</b><br>・高齢者の移動手段の確保(公共交通の補完)<br>・ドライバーの負担軽減<br>・生産性の向上                                                                                                                                                            | <b>効果</b><br>技術・ノウハウに基づく国際展開                                                                                                                                        |

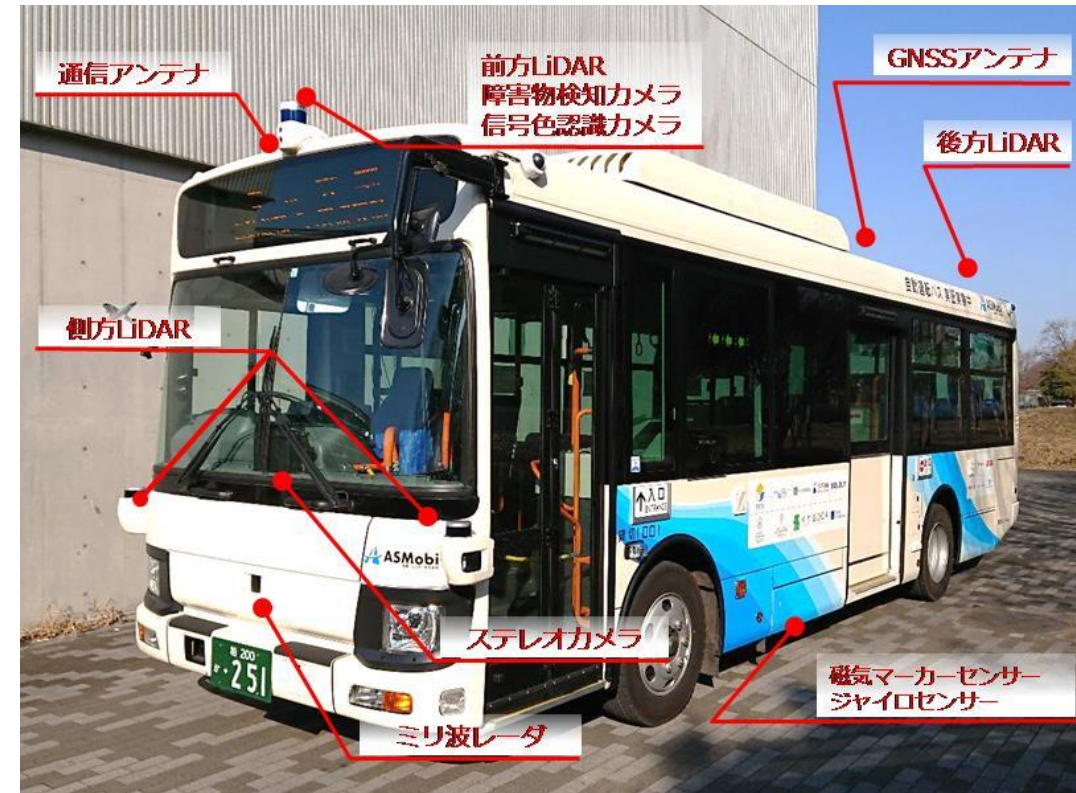


- ・円滑性、安全性、環境負荷の低減などが期待されている
- ・全国各地で実証実験

※1 平成26年実績、警察庁調べ

# 柏の葉での実証実験

- 現在，信号と協調することによってシャトルバスの一部でレベル2の自動走行
- レベル4での走行を目指し，交通流への影響評価を既に行った
  - シミュレーション上大きな影響はなかった
- この先，すべてのシャトルバス，路線バスがレベル4で自動走行する状態が目指されると考えられる





# 自動運転バスの社会実装に向けて

## 技術的課題

路駐車両の回避  
交差点でのMVs  
の挙動予測など



## 責任問題

レベル4では責任  
の所在が不明



## 高い安全基準

“自動運転システムが引き  
起こす人身事故がゼロと  
なる社会の実現を目指す”

## 乗り合い交通としての特性

乗客はシートベルトをしてい  
ないため**加減速のゆるやかな  
走行**が求められる

→ 安全側の設計として低速走行するシナリオが考えられるのでは？



# 混在流について

○自動運転技術のまちづくりへの段階的な活用イメージ



現在



限定空間、混在期



完全自動運転、非混在期

- 完全自動運転社会に移行する前の「混在期」についての検討の必要性がある

# 低速走行車が混在する際に起こる現象

---

- ①そもそも速度の遅い車両が存在することによる円滑性の低下
- ②**低速走行することによって、TTC一定の場合後続車が車線変更しづらくなる**
- ③**AVが駐停車車両を追い越したいが、低速なのでそもそも追い越し挙動が遅いだけでなく、TTC一定の場合車線変更しづらい**

# 既往研究について

## limitation①:「自動運転車のほうが手動運転車より優れている」という仮定

- “本研究では、AVsはMVsよりも運転挙動が向上すると想定し、AVsの運転挙動パラメータを設定する。”(加藤・円山2023)
- “Connected autonomous vehicles excel in eliminating uncertainties arising from human driving behaviors.”(Yuchen et al 2024)

表4 AVs車両のパラメータ設定値

|     | 車間距離<br>(m) | 反応時間<br>(s) | ドライバー不完全さ |
|-----|-------------|-------------|-----------|
| MVs | 2.5         | 1.0         | 0.5       |
| aAV | 1.0         | 0.1         | 0.0       |
| nAV | 1.5         | 0.3         | 0.0       |
| dAV | 2.0         | 0.5         | 0.0       |

# 既往研究について

---

## **limitation②：自動運転車両の設定が仮想的である**

- もし仮に今走っている手動自動車の〇〇%を自動運転車に置き換わったとき...  
という仮想的な設定
- 論文によって異なるパラメータが設定されていて、それにより出てくる結果も異なる
- 「何をもって自動運転であることを保証するか」という視点が抜けている

# 本研究の新規性

---

## limitation①に対して

- 本研究では手動運転車よりも「低速走行する」自動運転車を仮定

## limitation②に対して

- バスに着目
- 実際に実証実験で走行している自動運転バスに基づくパラメータ設定をすることにより、実際の自動運転車の挙動であることを保証する

# パラメータの設定について

---

- MicroAvenueにおいてバスと自動運転バスのパラメータはどのように設定されてるか？実際の挙動からパラメータを設定することは可能か？

|                          | 小型車   | 大型車   | バス  | 自動運転バス |
|--------------------------|-------|-------|-----|--------|
| 最大加速度[m/s <sup>2</sup> ] | 1.6   | 1.4   | 1.4 | 0.812  |
| 最大減速度[m/s <sup>2</sup> ] | 3.6   | 3.6   | 3.6 | 3.6    |
| 希望減速度[m/s <sup>2</sup> ] | 1.623 | 1.829 | 2   | 2.188  |
| 自然減速度[m/s <sup>2</sup> ] | 0.24  | 0.24  | 0.3 | 0.197  |
| 近傍探索距離[m]                | 200   | 200   | 200 | 300    |

# 本研究の貢献

---

タイトル：「柏の葉エリアにおける低速自動運転バス混在時の交通流への影響評価」

概要案：現在，東京大学柏キャンパス～柏の葉キャンパス駅間でレベル2自動運転バスの実証実験が行われている．自動運転バスは技術的課題や車内事故防止の観点から低速で運行されることが想定される．本研究では交通流シミュレーターMicroAvenueを用い，低速自動運転バスと他の交通モードの混在時の交通流への影響を評価する．さらに，路上駐停車対策の有効性についても検証する．**これらの分析を通して，シミュレーションと実証実験により自動運転バス導入に向けた具体的な検討プロセスを示すことを目指す．**



# 分析手法について

---

タイトル：「柏の葉エリアにおける低速自動運転バス混在時の交通流への影響評価」

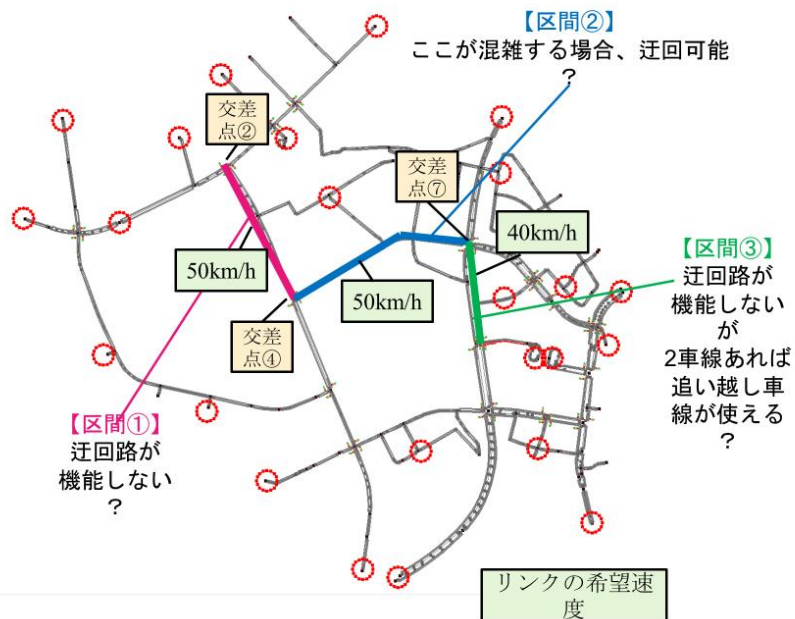
概要案：現在，東京大学柏キャンパス～柏の葉キャンパス駅間でレベル2自動運転バスの実証実験が行われている．自動運転バスは技術的課題や車内事故防止の観点から低速で運行されることが想定される．**本研究では交通流シミュレーターMicroAvenueを用い，低速自動運転バスと他の交通モードの混在時の交通流への影響を評価する．さらに，路上駐停車対策の有効性についても検証する．**これらの分析を通して，シミュレーションと実証実験により自動運転バス導入に向けた具体的な検討プロセスを示すことを目指す．

# 対象ネットワーク



## シミュレーション対象エリア

- シミュレーションの対象エリア・バスの路線は、Cool4と同様とする



地理院タイル<https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html>

- 指定リンクのみ自動走行
- ノード数125・リンク数272
- 車種は
  - 小型自動車
  - 大型車
  - バス
- 駐停車車両も考慮

# MicroAvenueについて

---

- 現況再現性の検証について
- MicroAvenueについての資料について
- バスについて
  - すべてのシャトルバスと路線バスを対象
  - 停留所での乗降による停車は考慮されているか？
- シミュレーターを説明するパートの執筆について

# 拡張シナリオ案

## • 自動運転車両の数と挙動

- **現況 (AV0台)**
- **バスすべて**： 柏の葉キャンパス駅～東大のルート  
のバス（路線バス含む）をすべて自動運転に置き換え
- **低速**： 交差点ではなく、リンクにおいて、自動運転  
車の希望速度を低速に制限。 →通常車両の0.7掛  
け、0.5掛け  
TTC一定の場合、片側2車線道路における車線変更  
時に長いギャップが必要 →表現できる

## • 施策

**駐停車の影響を低減するインフラ施策を導入（路線全  
体）**：  
十分な路側帯あるいは駐車設備を整備し駐停車車両の通  
行車両への影響を低減する →路上駐停車を発生させない、  
あるいははみ出し幅0

## ■ シナリオパラメタの組み合わせ

| No. | AV台数 | 速度  | 施策 |
|-----|------|-----|----|
| 1   | -    | -   | -  |
| 2   |      |     | あり |
| 3   | バス全て | -   | -  |
| 4   |      |     | あり |
| 5   |      | 低速  | -  |
| 6   |      |     | あり |
| 7   |      | 超低速 | -  |
| 8   |      |     | あり |

# 評価指標について

---

- ネットワーク全体とバス周辺時空間(リンクが良い?)
- 単位時間当たりの通過台数, 速度, 総旅行時間, 遅れ時間などさまざま
- 交通量の大小によって影響度合いも異なるはずなので時間帯による違いも要分析

# アブストラクト(再掲)

---

タイトル：「柏の葉エリアにおける低速自動運転バス混在時の交通流への影響評価」

概要案：現在，東京大学柏キャンパス～柏の葉キャンパス駅間でレベル2自動運転バスの実証実験が行われている．自動運転バスは技術的課題や車内事故防止の観点から低速で運行されることが想定される．本研究では交通流シミュレーターMicroAvenueを用い，低速自動運転バスと他の交通モードの混在時の交通流への影響を評価する．さらに，路上駐停車対策の有効性についても検証する．これらの分析を通して，シミュレーションと実証実験により自動運転バス導入に向けた具体的な検討プロセスを示すことを目指す．

# 目次

---

1. 本研究の全体像/アブストラクトの確認

2. 研究の進め方について

3. その先の展望について



# スケジュール

---



- **現状**

- 研究のストーリー作成
- 既往研究レビュー
- シミュレーション計算(パラメータ変更前)

- **9月半ば～下旬mtg①**

- すべてのシミュレーションが終了
- その時点での分析結果をご共有
- 論文の構成についてご確認し論文執筆を開始

- **10月半ば～10月下旬 mtg②**

- その時点での分析結果や執筆中の論文について打ち合わせ

- **11/5 提出**

- 発表準備

- **12/17-12/18 発表**

# チャンネルについて

---

- 適宜進捗報告やご質問できるようなチャンネルをTeams上で作成？

# 目次

---

1. 本研究の全体像/アブストラクトの確認

2. 研究の進め方について

3. その先の展望について

# 信号制御と組み合わせる

---

- 低速の自動運転車がペースメーカーとなって、グリーンウェーブを実現するような信号との協調ができるのではないか
- 既往研究も出始めている
- 1月(2月)締め切りのEASTSに投稿予定